
Plano de Teste e Caso de Teste

Da estratégia à evidência



Prof. Dr. João Choma

UEM

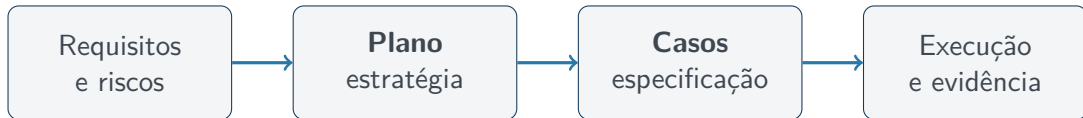
github.com/JoaoChoma

Visão geral



Ao final, você deverá ser capaz de:

- diferenciar plano de teste e caso de teste;
- interpretar e preencher os modelos em docs/;
- definir escopo, riscos, estratégia, recursos e critérios;
- escrever casos reproduzíveis com resultados observáveis;
- ligar plano, requisito, caso, execução e evidência.



O plano orienta o esforço coletivo; o caso especifica uma verificação; a execução registra o que ocorreu.



Plano de teste	Caso de teste
O que será testado?	Qual comportamento será verificado?
Quais riscos e prioridades?	Quais dados e pré-condições?
Quem testa, onde e quando?	Quais ações serão realizadas?
Quando iniciar e terminar?	Qual resultado deve ser observado?

Distinção

Plano é estratégia; caso é especificação operacional.

Plano de teste



O modelo do Sistema de Gerenciamento de Tarefas contém:

- 1 introdução, objetivos e escopo;
- 2 estratégia e casos;
- 3 ambiente, recursos e cronograma;
- 4 critérios de aceitação;
- 5 riscos, responsabilidades e comunicação;
- 6 aprovação e considerações finais.

Adaptação

O modelo é ponto de partida, não formulário imutável.



Introdução produto, versão, contexto e motivo do teste.

Objetivo decisões que o teste deverá apoiar.

Escopo funcionalidades incluídas e excluídas.

Exemplo

Testar criação e conclusão de tarefas; não testar a importação do sistema antigo nesta entrega.



Risco	Prob.	Impacto	Resposta
tarafa de outro usuário visível	média	alto	autorização primeiro
lembrete atrasado	média	médio	testar relógio e filas
cor do ícone variar	alta	baixo	testar depois

O plano explica por que alguns testes recebem mais esforço.



- **Níveis:** unidade, integração, sistema e aceitação.
- **Tipos:** funcional, segurança, desempenho e usabilidade.
- **Técnicas:** equivalência, limites, decisão e estados.
- **Prioridade:** risco, criticidade e frequência de uso.

Exemplo

Regras de prazo na unidade, persistência na integração e fluxo completo na interface.



Elemento	Exemplo
Build	versão 1.4.12 em homologação
Cliente	Chrome 126 e Firefox 128
Banco	cópia anonimizada restaurada diariamente
Perfis	usuário, gestor e administrador
Equipe	Ana executa; Bruno revisa; Carla corrige
Ferramentas	navegador, Postman, Jira e logs

Sem ambiente e dados controlados, o resultado pode não ser reproduzível.



Quando	Atividade	Responsável	Dependência
segunda	preparar ambiente	Ana	build disponível
terça	testes críticos	Ana e Bruno	ambiente estável
quarta	corrigir e confirmar	Carla	defeitos registrados
quinta	regressão e relatório	equipe	nova build

Datas sem responsáveis e dependências não formam plano executável.



Entrada condições para iniciar.

Saída evidência suficiente para encerrar.

Suspensão condição que torna a execução inútil.

Retomada condição para continuar.

Exemplo de saída

Riscos críticos cobertos; nenhuma falha bloqueadora aberta; 95% dos casos prioritários executados.

“Todos os casos devem passar” não expressa bem o risco residual.



Defina:

- quem recebe os resultados e com qual frequência;
- formato do acompanhamento;
- quem decide sobre defeitos aceitos e riscos residuais;
- quem aprova o plano e suas mudanças.

Exemplo

Resumo diário para a equipe; relatório de saída para Product Owner e responsável técnico; aceite registrado no Jira.

Caso de teste



O template contém:

- ID e título;
- pré-condições, entradas e passos;
- resultado esperado;
- resultado real, status e observações.

O exemplo de login acrescenta sete cenários: sucesso, credenciais inválidas, campos vazios e bloqueio.



- Dar ID próprio a cada cenário: CT-LOGIN-001.
- Expressar comportamento e condição no título.
- Usar dados concretos ou massa controlada.
- Escrever resultado específico e observável.
- Preencher resultado real e status somente na execução.
- Acrescentar requisito e prioridade ao template.



Campo	Conteúdo
ID	CT-LOGIN-001
Título	autenticar usuário ativo com credenciais válidas
Requisito	RF-LOGIN-01
Pré-condições	aluno01 ativo; sem sessão
Entrada	aluno01; senha da massa T01
Passos	abrir; informar dados; selecionar “Entrar”
Esperado	abrir página inicial; criar sessão para aluno01
Prioridade	alta



ID CT-LOGIN-002.

Entrada usuário inexistente; senha qualquer.

Esperado negar acesso; não criar sessão; exibir “Usuário ou senha inválidos”.

Segurança

Informar “usuário inexistente” permite descobrir contas cadastradas.

O bloqueio após cinco tentativas deve ser outro caso, com contador controlado.



Resultado esperado	Resultado real
escrito antes da execução	registrado durante a execução
deriva do requisito	descreve o observado
funciona como oráculo	sustenta o status
não muda para o teste passar	inclui divergências e evidências

Requisito ambíguo deve ser discutido, não reescrito silenciosamente.

Microproblema resuelto



Regras

- RN-01: aluno ativo mantém no máximo **3 empréstimos**.
- RN-02: multa pendente impede novo empréstimo.
- RN-03: exemplar disponível passa para EMPRESTADO.
- RN-04: empréstimo vence em **7 dias corridos**.

Vamos planejar e especificar testes para essas regras.



ID	Risco	Impacto	Prior.
R1	acima do limite	estoque inconsistente	alta
R2	aluno com multa	regra financeira violada	alta
R3	exemplar indisponível	duplo empréstimo	crítica
R4	vencimento errado	multa incorreta	alta

Os casos serão derivados das regras e concentrados nesses riscos.



Elemento	Decisão
Objetivo	autorização, limite, disponibilidade e vencimento
Escopo	serviço REST e persistência
Fora	e-mail e pagamento de multa
Estratégia	unidade + integração + API; equivalência e limites
Ambiente	build 0.3.0; banco reiniciado antes da bateria
Recursos	1 testador; Postman; logs e banco
Entrada	API disponível; massa BIB-01
Saída	R1–R4 cobertos; sem falha crítica aberta



Empréstimos já abertos:

Condição	Entrada	Esperado
abaixo do limite	2	permitir
no limite	3	negar
estado inconsistente	4	negar e sinalizar

Outras partições: ativo/inativo; sem/com multa; disponível/emprestado; datas próximas à virada do mês.



CT-BIB-001 — emprestar para aluno elegível

Requisitos RN-01, RN-03 e RN-04.

Pré-condições aluno ativo, sem multa, 2 empréstimos; exemplar disponível; data 28/07/2026.

Passos POST /emprestimos; consultar empréstimo e exemplar.

Esperado HTTP 201; vencimento 04/08/2026; exemplar EMPRESTADO; total do aluno igual a 3.



ID	Condição	Resultado esperado
CT-BIB-002	já possui 3	422; não criar; exemplar disponível
CT-BIB-003	possui multa	422; impedir; não alterar exemplar
CT-BIB-004	exemplar emprestado	409; não criar segundo empréstimo
CT-BIB-005	aluno inativo	422; não criar nem alterar estoque

Apenas a condição destacada varia; as demais permanecem válidas.



Caso	Observado	Status	Evidência
CT-BIB-001	vence 03/08	reprovado	201 + banco
CT-BIB-002	limite respeitado	aprovado	resposta 422
CT-BIB-003	multa respeitada	aprovado	resposta 422
CT-BIB-004	segundo negado	aprovado	resposta 409
CT-BIB-005	inativo negado	aprovado	resposta 422

O caso principal revelou prazo de **6 dias**, não 7.



DEF-BIB-001 — vencimento com seis dias

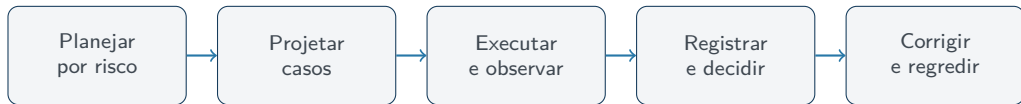
- Esperado: 04/08/2026; observado: 03/08/2026.
- Severidade alta; prioridade alta.
- Causa: constante `PRAZO_DIAS = 6`.
- Correção: alterar para 7 e adicionar teste unitário.

Confirmação e regressão

Na build 0.3.1, reexecutar CT-BIB-001 e datas de virada de mês e ano.



O que os artefatos demonstraram?



O processo transforma regras e riscos em evidências para decisão.

Atividade



Escolha um microdomínio:

- reserva de sala com capacidade máxima;
- cupom de desconto com valor mínimo;
- inscrição em evento com limite de vagas;
- saque com limite diário e saldo disponível.

Produza um plano curto e casos para os principais riscos.



Plano: 1–2 páginas

- objetivo e escopo;
- três riscos;
- estratégia e ambiente;
- critérios de controle.

Casos

- ao menos seis IDs;
- positivos, negativos e limites;
- vínculos e esperados objetivos.



- 1 A equipe A entrega seus casos à equipe B.
- 2 B simula a execução apenas com o documentado.
- 3 Ambiguidades são registradas, não adivinhadas.
- 4 A revisa os artefatos.
- 5 Ambas registram uma execução simulada com uma falha.

Reflexão

Outra equipe conseguiria repetir o teste e chegar à mesma conclusão?



Critério	Peso
coerência entre regra, risco e estratégia	25%
clareza e viabilidade do plano	20%
cobertura positiva, negativa e de limites	25%
resultados esperados objetivos	20%
rastreabilidade e apresentação	10%



- O plano prioriza riscos?
- Escopo e exclusões estão claros?
- Ambiente, dados e responsáveis permitem executar?
- Cada caso possui objetivo e ID?
- Pré-condições e entradas são controláveis?
- O esperado é observável?
- Critérios de saída apoiam uma decisão?



Plano estratégia, recursos, riscos e decisão.

Caso verificação reproduzível.

Execução esperado versus observado e evidência.

Rastreabilidade ligação entre regra, risco, caso e resultado.

Um bom artefato é conciso para ser mantido e preciso para ser usado por outra pessoa.



- Modelos disponíveis em `semana01/docs/`.
- ISO/IEC/IEEE 29119 — Software Testing.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*.
- MYERS, G. J.; SANDLER, C.; BADGETT, T. *The Art of Software Testing*.

Perguntas?

Prof. Dr. João Choma